

童力

手机: 13049418672 | 邮箱: 421734317@qq.com

学历: 西安交通大学 电信学院 系统工程 硕士 (2009.9-2016.6, 本硕连读)

求职意向: 推荐投放算法工程师 (微信游戏社区 / 微信小游戏 · 大模型方向)

10 年搜推广告算法, 主线是**分发 × 变现**: 在 OPPO 游戏中心 (与微信小游戏同构的「联运 × 广告」双轮场景) 落地广告 × 联运统一竞价、pLTV 进精排与大 R 建模、延迟转化、冷启动与频控护栏; 近年在金融与内容场景做 LLM 落地, 独立开发端到端 LLM 推荐系统, 并持续跟进生成式推荐与模型 scaling 的工业路线。

个人优势

- 同构场景直接迁移: OPPO 游戏中心与微信小游戏分发同构——联运 IAP × 广告 IAA 统一打分、融合公式物理意义、oCPX 出价、频控与配额护栏、延迟转化、素材优选全是一手落地, 非类比迁移
- 变现与生态双视角: 收入侧 eCPM +24% (广告混排)、ARPU +1.04% (校准); 生态侧大盘时长 +0.42%、中长尾 ARPU +2.3%——统一混排的本质是流水收入与生态健康的权衡 (堆广告密度换短期收入会被生态侧反噬), 我两侧的数字都拿得出来
- 多目标与从 0 到 1: 腾讯 4 年, 多品类统一排序 MMoE 互动 +35%、小说主 feeds 从 0 搭建点击率 +15.3%、图集从 0 到 1 核心指标 +20%+; 五星员工 1 次、四星 3 次
- LLM × 推荐动手派: 独立开发端到端 LLM 推荐系统 (LLM 评估入池 / 重排 / 表达生成 + Agent 编排 + Thompson 采样探索), 对 LLM 上线的延迟、成本与质量护栏有一手工程判断
- 三套 LLM 场景的完整认知: 金融 SFT (中信)、内容推荐端到端 (个人项目)、广告素材理解 (OPPO)——对「LLM 用在哪增值、在哪是坑」(裁判 vs 主算子、显式探索、隐式信号价值) 有成体系判断, 可按场景展开

工作经历

- 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今: 信用卡分期客群策略建模与因果归因, 累计落地 13 项策略; 探索领域数据 SFT 微调
- OPPO | 2022.06 - 2023.10: 游戏中心 & 应用商店——小游戏/应用分发推荐、广告 CTR/CVR 预估、oCPX 出价、冷启动与游戏变现建模
- 腾讯 | 2018.07 - 2022.06: QQ看点图集/短内容/小说多品类推荐与搜索混排
- 百度 | 2016.07 - 2018.07 (2015.07 实习): 应用商店推荐、搜索 CTR 预估与广告 CVR 预估

项目经历

游戏分发与变现算法 (与微信小游戏同构场景) | OPPO 游戏中心 & 应用商店 | 2022.06 - 2023.10

- 广告 × 联运统一竞价 (IAP × IAA 统一打分): 联运收入靠 LTV 后置归收 (长周期折现), 广告收入即时按次结算 (eCPM)——计量口径不可比, 导致排序天然偏向广告, 而广告密度失控又反噬留存。把联运游戏当作「内部广告主」参与竞价: 以 pLTV 折现值为出价、广告按预估曝光 × eCPM, 折算到同一时间窗进融合分排序 (与业界 value-based bidding 同一思路); IAP 提权设计为带业务先验的可解释乘性因子, 自然供给走配额 + 频次护栏——短期收入与大盘留存兼得
- pLTV 建模与大 R 处理: pLTV 作为精排融合分输入, 按 IAP 付费深度四层差异化分发——头部极小比例用户贡献主要流水, 必须单独对待; 重尾按业界 ZILN 范式拆解为「付费概率 × 对数正态金额」, 并输出 σ 供分位数下界出价 (比点估计更适合做预算约束); 大 R 走多分布专家分治 (ODMN 思路)——把极度不均衡的长尾拆成若干平滑子分布交给不同专家, 避免头部样本扭曲梯度与 cohort 均值; 评估用 Gini + 分位校准, 不只看 MSE

- 游戏生态的商业理解：LTV 折现口径直接对齐游戏买量回收模型（首日回收/7 日回本），并与商务侧对齐联运分成结构——算法口径与业务口径打通是统一竞价能落地的前提，纯技术方案在这类问题上推不动
- oCPX 智能出价（策略/执行解耦）：人工调价重构为带预算约束的反馈控制—— $\text{bid} = \text{tCPA} \times \text{pCTR} \times \text{pCVR} / (1+\lambda)$ ， λ 由 PID 每 30 分钟随超耗风险自适应；对比 RL 出价后选 PID（样本效率与可控性更优）；策略层与执行层解耦，支持独立迭代回滚；CPC/CPA/oCPM 三类结算分别适配出价与成本保障
- CTR 多位置消偏：定位偏差根因是分广告位曝光分布漂移，而非模型容量——将广告位作为任务维度构建 MMoE（分位置专家 + 门控），对比 LHUC 前置调制路线后选此方案，配合校准曲线修正漂移；预估偏差 30%+ 降至 20% 以内、ARPU +1.04%
- 延迟转化建模（T+1 回传）：游戏转化信号隔日回传且随素材/人群漂移，固定观测窗口必然预估失真——拆「即时 + 延迟」双路多任务，延迟路以 lognormal 时延分布刻画，支持按回传进度纠偏
- 冷启动 EE 与流量回捞：冷启动拆解为探索利用问题——保护期 = 预算内纯探索、专属流量池 = 受控探索、贝叶斯平滑 = 先验收缩；新广告平均曝光 +30%、通过率 +15%；同一套「低效流量二次定价」逻辑复用于回捞场景（与广告回捞同构），把将要流失的曝光重新按期望收益定价
- 素材多模态优选：CNN/BERT 双塔 + Cross-Attention 图文融合支撑素材质量分与优选；SSL4Rec 多粒度对比学习，中长尾用户 ARPU +2.3%
- 端云协同与预取式分发：云训/端推/端云联合三范式，量化/剪枝产出端侧 Lite 模型，云端负载成本 -25%；端侧前置计算与预请求缓存同构——按「下一落点分布 $\times$ 期望收益」决定预取深度，降首屏延迟与云端带宽

LLM 驱动的个性化推荐系统（个人项目 · 端到端独立开发） | 2026.06 - 至今

- 多源发现与 LLM 评估入池：自爬 B 站/YouTube/知乎/小红书/播客/音乐/听书等多源异构内容（平台 API + RSS 双通道），四类发现策略（explore/search/trending/related_chain）统一走 LLM 批量评估——相关性打分 + 分数门 admission 入池（300+ 候选）
- 排序与多样性：tier/相关性/新鲜度（3 天半衰期）混合排序；MMR（embedding 余弦打散近义主题）+ 来源硬配比 + 风格限流 + topic 疲劳双轴（细粒度/粗粒度取 max）——单批 10 条主题零重复
- LLM 重排 agent：会话式排序——规则分 $\times$ 语义分（兴趣质心余弦） $\times$ 点赞学习分 $\times$ 停留时长分混合打分；Thompson 采样探索轴（Beta 后验、零均值注入）修复确定性排序的「未点过的新兴趣永久不可见」
- LLM 表达生成：批量预生成朋友式推荐文案——按内容 ID 绑定防乱序错位、跨内容重复文案整组丢弃、限流时降级重试，语气画像驱动表达风格
- 反馈闭环：显式反馈（like/dismiss）+ 隐式停留时长（dwell）累计触发画像重建，回流影响发现评分与排序；兴趣探针——LLM 猜方向、用户确认或拒绝、结论入画像
- 性能优化：换一批延迟 2.6s $\rightarrow$ 0.6s——embedding 并发预热 + 缓存命中率 0 $\rightarrow$ 100% + 批量写库 10 次 fsync 合并为 1 次
- 生成式推荐的跟踪与判断：跟进快手 OneRec 等工业实践（RQ-KMeans 语义 ID、端到端替代级联、推理侧 Pass@K 算力换效果、成本结构重构）——判断是：短期应单点切入（语义 ID 做召回/重排增强），全链路替换的门槛在工程与成本，长期价值在 OPEX 结构；可展开
- 三个一手判断：① LLM 适合做「裁判」不适合做「主排序算子」——全量打分的延迟/成本与模型分差两个量级；② 探索必须显式建模——任何确定性排序都会让「未点过的新兴趣」永久不可见；③ 隐式信号（dwell）密度比显式反馈高一个量级但噪声大，两者分开建模、加权融合优于混作单一标签

多品类统一推荐与排序 | 腾讯 QQ 看点 | 2020.01 - 2020.05

- 多目标互稀释：多品类目标互相抢量——MMoE 对点击/互动建模 + 按品类拆分专家与门控的分组结构（缓解品类间梯度冲突），短内容互动 +35%、浮层时长 +6.8%、大盘时长 +0.42%
- 小说 feeds 从 0 到 1：召回—排序—重排全链路搭建，小说点击率 +15.3%、大盘时长 +0.32%
- 混排语义升级与 scaling 评估：点击率预估表达不了「该给谁」的排序语义——搜索混排改为 LTR 方案，解决时效性/权威性 badcase；并按 scaling 的四类维度（参数量、特征与历史长度、离散化码本粒度、推理时计算量）评估容量扩展的边际收益，判断哪一维值得先加

广告 CVR 预估与搜索 CTR 混排 | 百度 Mobojoy / MoboMarket | 2016.07 - 2018.07

- 预估与机制解耦：XGBoost 训练 CVR，线上按 $pCVR \times price$ 计算 eCPM 混排——转化价值与竞价机制两层分离，小流量实验 eCPM +24%；本质是低效流量的重新定价（回捞同构），同一套机制可迁移到回捞与流量再分配
- 搜索 CTR（GBDT）按 $pCTR \times price$ 排序上线，eCPM +21%+；协同过滤构建应用详情页推荐
- 主导样本构建、不平衡处理、历史特征平滑与特征选择优化

看点图集推荐系统（从 0 到 1） | 腾讯 QQ 看点 | 2019.03 - 2020.01

- 冷启动行为稀疏：DeepFM 引入 Attention 建模用户兴趣、ESMM 点击+时长多目标，图集点击率/时长/消费 PV +20%+
- 召回体系：DSSM 序列召回、Item2vec/DeepWalk 图向量化、向量 UCF——多路互斥互补、独立扩缩
- 一站式模型深度分析系统：特征归因（slot/Shapley/梯度）与 AUC 下钻做成自助工具，沉淀为团队排查标准流程

信用卡分期客群策略建模 | 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今

- 客群分层模型 + DID/PSM 因果推断（无分流场景的归因方案），累计落地 13 项策略
- 领域指令数据构造与 SFT 微调，探索 LLM 金融场景应用

教育背景

西安交通大学 电信学院 | 系统工程 硕士 | 2013.9 - 2016.6

- 本硕连读（保送研究生），研究方向：系统工程

西安交通大学 电信学院 | 自动化 学士 | 2009.9 - 2013.6

- 英语：国家六级（CET-6）

奖励荣誉

- 腾讯：五星员工（1 次）、四星员工（3 次）
- 百度：百度搜索公司及时激励奖、百度新人培训优秀学员
- 学校：西安交通大学思源奖学金、西安交通大学优秀研究生